

Remote Parking System 분석 문서

목차

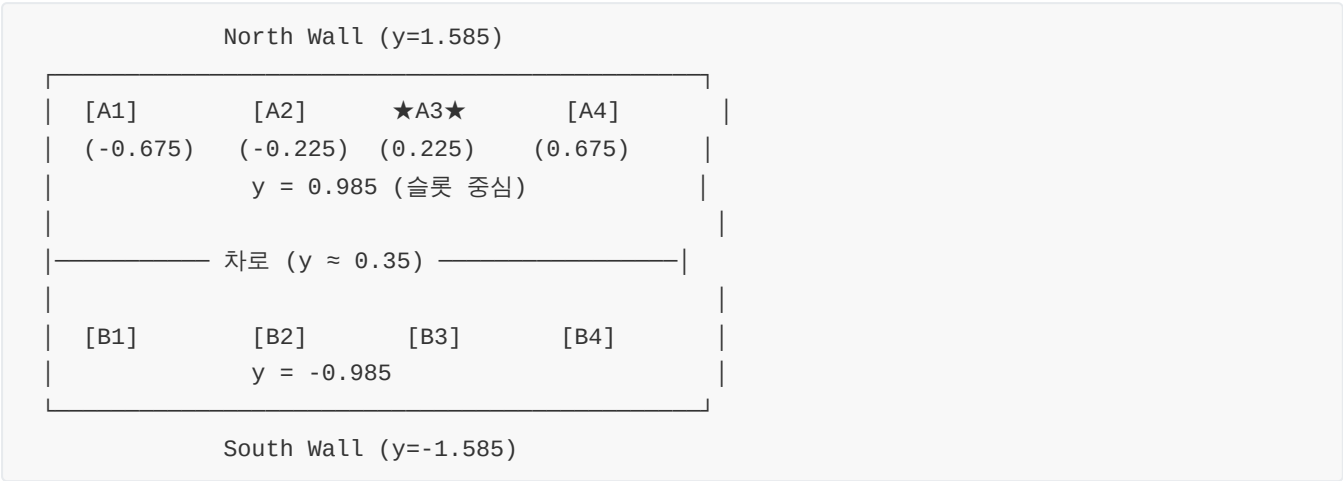
- 1. [전체 프로그램 흐름](#)
- 2. [LIMO 1 주요 알고리즘](#)
- 3. [LIMO 2 주요 알고리즘](#)

1. 전체 프로그램 흐름

1.1 시스템 개요

이중주차된 LIMO 1이 뒤로 빠지고, A3 슬롯에 주차된 LIMO 2가 출차한 뒤, LIMO 1이 비어진 A3 슬롯에 재주차하는 원격 주차 시나리오이다.

주차장 배치 (축척 1/5.6):



- A1, A2, A4, B1~B4: 정적 차량 7대 (Gazebo 월드에 고정 배치)
- A3: LIMO 2가 주차된 슬롯 (미션 목표 슬롯)

1.2 패키지 구조

패키지	타입	역할
remote_parking_world	CMake	Gazebo 월드, 로봇 스폰, Launch 파일
limo_car	CMake	LIMO 로봇 URDF/Xacro 모델 정의
remote_parking_manager	Python	마스터 FSM (mission_manager) + 경로 계획기 (hybrid_astar_planner)
my_valet_parking	Python	LiDAR 슬롯 탐지 (dynamic_tracker_node) 등 제어 노드

1.3 실행 순서 및 노드 기동 타이밍

```
[Terminal 1] ros2 launch remote_parking_world world_server.launch.py gui:=true
  → gzserver 시작 (정적 월드 + 7대 차량 로드)
  → gzclient 시작 (GUI)

[Terminal 2] ros2 launch remote_parking_world spawn_robots.launch.py
  → T=0s: robot_state_publisher × 2 (limo1, limo2 네임스페이스)
  → T=3s: Gazebo에 LIMO 1, LIMO 2 엔티티 스폰
  → T=5s: dynamic_tracker_node 시작 (LiDAR 슬롯 탐지)
  → T=6s: mission_manager 시작 (마스터 FSM, IDLE 상태 대기)
  → T=0s: rviz2 시작 (시각화)

[Terminal 3] ros2 service call /start_remote_parking std_srvs/srv/Trigger '{}'\n  → mission_manager의 _start_cb() 호출\n  → 양쪽 로봇 오도메트리 수신 확인 후 FSM을 IDLE → LIM01_EVADE로 전이
```

1.4 초기 로봇 배치

로봇	위치 (x, y, z)	방향 (yaw)	상태
LIMO 1	(0.225, 0.35, 0.145)	0 rad (+X 방향)	차로에서 A3 앞 이중주차
LIMO 2	(0.225, 0.985, 0.145)	- $\pi/2$ rad (-Y 방향)	A3 슬롯 정상 주차

1.5 FSM (Finite State Machine) 상태 전이



| 양쪽 로봇 정지 (cmd_vel = 0)

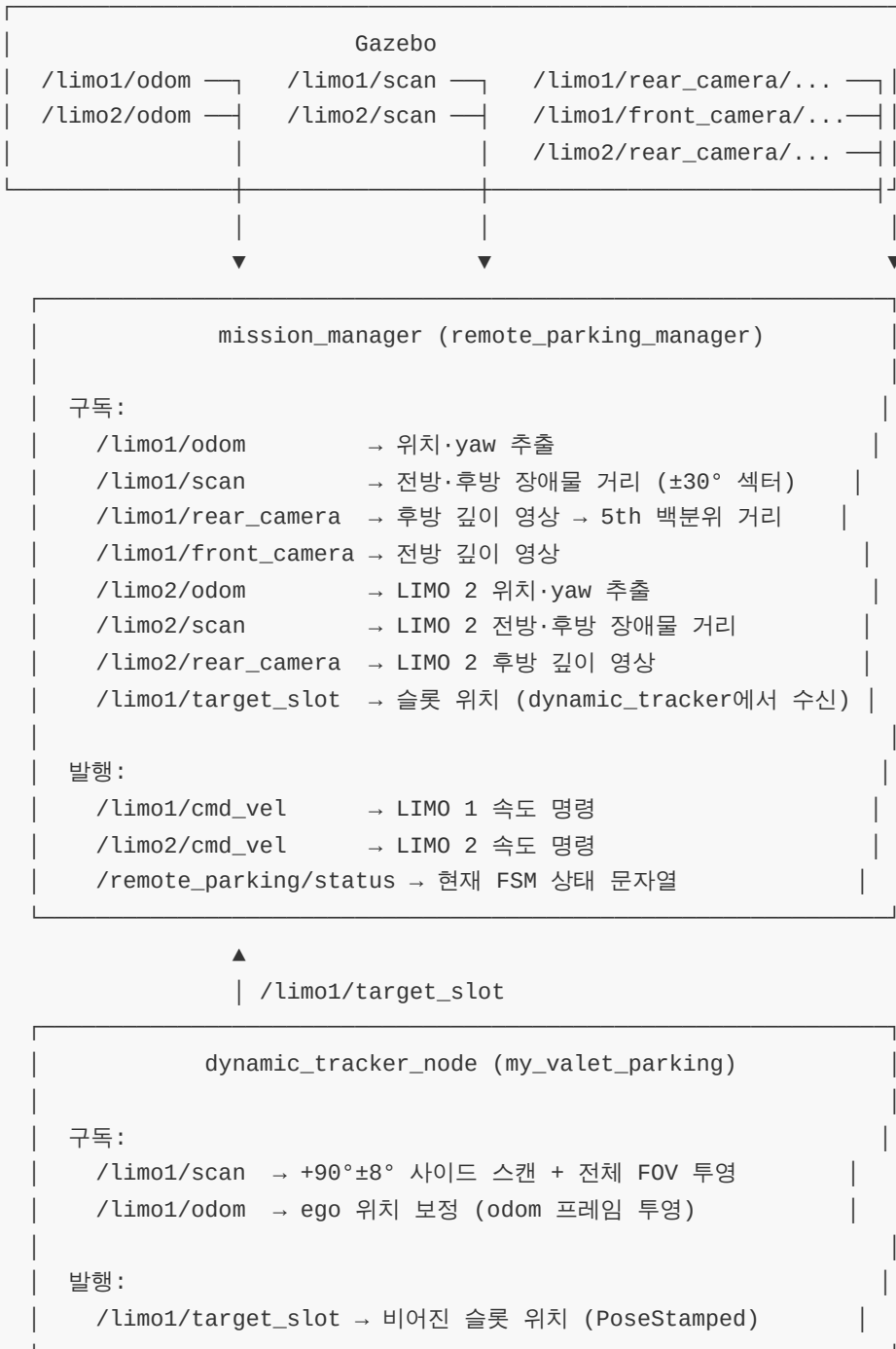


(IDLE 대기 - 재호출 가능)

※ ABORT: 경로 계획 실패, 타임아웃 등 비상 시 양쪽 로봇 정지

1.6 센서 사용 흐름

런타임 노드 구성 및 토픽 흐름



센서별 용도 정리

센서	토픽	사용 노드	용도
Odometry (LIMO 1)	/limo1/odom	mission_manager, dynamic_tracker	위치·yaw 추적, odom 프레임 좌표 변환
Odometry (LIMO 2)	/limo2/odom	mission_manager	출차 중 위치·yaw 추적
2D LiDAR (LIMO 1)	/limo1/scan	mission_manager, dynamic_tracker	전방/후방 장애물 감지, 사이드 슬롯 점유 판정
2D LiDAR (LIMO 2)	/limo2/scan	mission_manager	전방/후방 장애물 감지
후방 깊이 카메라 (LIMO 1)	/limo1/rear_camera/depth/image_raw	mission_manager	후진 시 후방 장애물 거리 (32FC1 → 5th 백분위)
전방 깊이 카메라 (LIMO 1)	/limo1/front_camera/depth/image_raw	mission_manager	전방 장애물 보조 감지
후방 깊이 카메라 (LIMO 2)	/limo2/rear_camera/depth/image_raw	mission_manager	출차 시 후방 장애물 거리

장애물 감지 방식

- **LiDAR 섹터 분석:** `_scan_min_in_range()` — 지정 각도 범위(중심 ± 반각)의 최솟값 추출
 - 전방: $0^{\circ} \pm 30^{\circ}$ → `front_obstacle_m`
 - 후방: $180^{\circ} \pm 30^{\circ}$ → `rear_obstacle_m`
- **깊이 카메라:** 32FC1 인코딩 → `np.percentile(data, 5)` (하위 5% 거리 = 가장 가까운 장애물)
- **비상 정지 기준:** 장애물 거리 < 0.18m (`ESTOP_DIST_M`)

2. LIMO 1 주요 알고리즘

LIMO 1은 3단계 미션을 수행한다: 후진 회피 → 슬롯 탐지 → 재주차.

2.1 LIMO1_EVADE: 직선 후진 (이중주차 해제)

목적: LIMO 2가 출차할 수 있도록 차로를 따라 후진하여 A3 슬롯 앞 공간 확보.

알고리즘: P 제어 기반 직선 후진

입력: 현재 위치 (cx, cy), 현재 yaw, 목표 위치 (-0.5, 0.35)
출력: cmd_vel (linear.x, angular.z)

1. 후방 장애물 확인

- rear_obstacle_m < 0.18m → 정지
- 1.5초 이상 연속 정지 → 후진 종료 (LIM02_EXIT_INIT으로 전이)

2. 목표 도달 확인

- dist(현재, 목표) < 0.04m → 후진 종료

3. 속도 명령 생성

- linear = -0.12 m/s (고정 후진 속도)
- yaw_err = 시작 yaw - 현재 yaw
- |yaw_err| < 0.03 → 보정 불필요 (데드존)
- angular = clip(-1.2 × yaw_err, -0.3, 0.3) ← P 게인 = 1.2

핵심 포인트: 시작 시점의 yaw를 기준값으로 잡아 후진 중 차체가 틀어지지 않도록 P 제어로 보정한다.

2.2 LIM01_SCAN: LiDAR 기반 슬롯 탐지

목적: LIMO 2가 떠난 A3 슬롯이 실제로 비었는지 확인하고, 재주차 목표 좌표를 결정한다.

실행 노드: dynamic_tracker_node (별도 노드, mission_manager는 결과만 수신)

2.2.1 사이드 스캔 투영 (Side Scan Projection)

1. LiDAR에서 $+90^\circ \pm 8^\circ$ 범위의 레이 추출 (로봇 우측)
2. 각 레이를 odom 프레임으로 변환:
 $p_odom = [ego_x, ego_y] + R(ego_yaw) \times [range \times \cos(\theta), range \times \sin(\theta)]$
3. 통계 산출:
 - representative_clearance = 70th 백분위 거리
 - clear_ratio = (거리 $\geq 0.65m$ 인 레이 수) / (전체 레이 수)
 - close_count = 거리 $\leq 0.45m$ 인 레이 수

2.2.2 베이스라인 앵커링 (Baseline Anchoring)

1. 가까운 포인트($\leq 0.75m$)가 3개 이상이면 → 점유 물체 감지
2. 해당 포인트의 평균 위치를 odom 프레임에 앵커링 (baseline_center_odom)
3. EMA($\alpha=0.2$)로 위치를 점진 업데이트
4. 앵커 주변에 추적 박스($0.35m \times 0.30m$) 설정

2.2.3 클리어런스 판정 (Clearance Evaluation)

1. 전체 FOV LiDAR를 odom 프레임에 투영 (사이드 윈도우 아님)
2. 추적 박스 내 포인트 수(roi_count) 집계
3. 비어있음 조건:
 - roi_count $\leq \max(2, baseline_roi_count \times 0.25)$ ← 물체 사라짐
 - representative_clearance $\geq 0.65m$ ← 사이드 개방
 - clear_ratio ≥ 0.25 ← 25% 이상 레이가 멀리 감지
4. 위 조건이 0.70초 연속 유지 → 슬롯 비어있음 확정
5. 목표 좌표 생성:
 - target = baseline_center + side_unit × 0.30m (슬롯 중심 오프셋)

Fallback: 10초 내 target_slot 을 수신하지 못하면 하드코딩 좌표 (0.225, 0.985) 사용.

2.3 LIMO1_REPARK: Hybrid A* 경로 계획 + 세그먼트별 추종

목적: 현재 위치에서 A3 슬롯 (0.225, 0.985, yaw= $\pi/2$)까지 전진·후진을 조합하여 주차.

2.3.1 점유 격자 지도 (Occupancy Grid)

범위: $x \in [-1.1, 1.2], y \in [-0.6, 1.7]$

해상도: 0.02m/셀

장애물:

- A1(-0.675, 0.985), A2(-0.225, 0.985), A4(0.675, 0.985) → 정적 차량
- 북쪽 벽 ($y=1.585$), 서쪽 벽 ($x=-0.95$)
- 각 차량 크기: 0.40m × 0.26m (마진 포함)

2.3.2 Hybrid A* 탐색

일반 A는 격자 기반이라 차량의 비홀로노믹(non-holonomic) 제약을 반영하지 못한다. Hybrid A는 격자 인덱스로 중복을 제거 하면서 실제 차량 운동학에 맞는 연속 상태를 탐색한다.

상태: (x, y, yaw)

격자 해상도: xy=0.03m, yaw=5°

조향각: [-30°, -15°, 0°, +15°, +30°] (5단계)

방향: 전진(+1), 후진(-1)

스텝 크기: 0.06m/확장

확장 1회:

$$nx = x + step \times dir \times \cos(yaw + \beta/2)$$
$$ny = y + step \times dir \times \sin(yaw + \beta/2)$$
$$nyaw = yaw + \beta$$

여기서 $\beta = step \times dir \times \tan(steer) / wheelbase$

비용 함수:

기본 비용 = step (0.06)

후진 페널티 = ×2.5

조향 페널티 = ×1.1

방향 전환 페널티 = +0.3

휴리스틱:

$$h = dist(현재, 목표) + 0.5 \times min_turn_radius \times |yaw_err|$$

충돌 검사:

차량 풋프린트 (0.31m × 0.19m) + 마진 (0.02m) 전체를 격자 위에 투영

RS 접속 시도:

매 5회 확장마다 현재 노드에서 목표까지 Reeds-Shepp 곡선 연결 시도

충돌 없으면 즉시 경로 확정 → 탐색 조기 종료

2.3.3 Reeds-Shepp 곡선

전진·후진·회전을 조합하여 두 배치(pose) 사이의 최단 경로를 생성하는 해석적 방법이다.

3가지 기본 공식: LSL, LSR, LRL

L = 좌회전, R = 우회전, S = 직진

4가지 변환 (각 공식에 적용):

원본: (x, y, ϕ) → 전진

시간 반전: (-x, y, $-\phi$) → 후진

반사: (x, -y, $-\phi$) → L↔R 교체

시간반전+반사: (-x, -y, ϕ) → L↔R 교체 + 후진

= 3 × 4 = 12가지 경로 후보 중 최단 + 충돌 없는 경로 선택

2.3.4 세그먼트별 경로 추종

Hybrid A*가 생성한 경로는 전진/후진 구간이 혼합되어 있다. 이를 동일 방향 세그먼트로 분리하여 순차 추종한다.

경로 = [(x, y, yaw, dir), ...] → 세그먼트 분리 (dir 변경점 기준)

각 세그먼트 추종 (20Hz):

1. 현재 위치에서 가장 가까운 웨이포인트 탐색
2. lookahead 거리(0.15m) 이상인 첫 포인트를 목표로 설정
3. 목표 방향 계산:
 - 전진: $\text{yaw_err} = \text{atan2}(\text{dy}, \text{dx}) - \text{cur_yaw}$
 - 후진: $\text{yaw_err} = \text{atan2}(\text{dy}, \text{dx}) - \text{cur_yaw} - \pi$
4. 속도 명령:
 - 전진: 0.08 m/s (슬롯 근접 시 0.03 m/s)
 - 후진: -0.06 m/s (슬롯 근접 시 -0.03 m/s)
 - $\text{angular} = \text{clip}(2.0 \times \text{yaw_err}, -\text{max_ang}, \text{max_ang})$
 - $\text{max_ang} = |\text{speed}| / \text{min_turn_radius} (0.42\text{m})$
5. 세그먼트 끝점 도달(0.06m 이내) → 다음 세그먼트로

세그먼트 전체 소진 후 → 최종 정렬 단계 진입

2.3.5 최종 정렬 (Final Alignment)

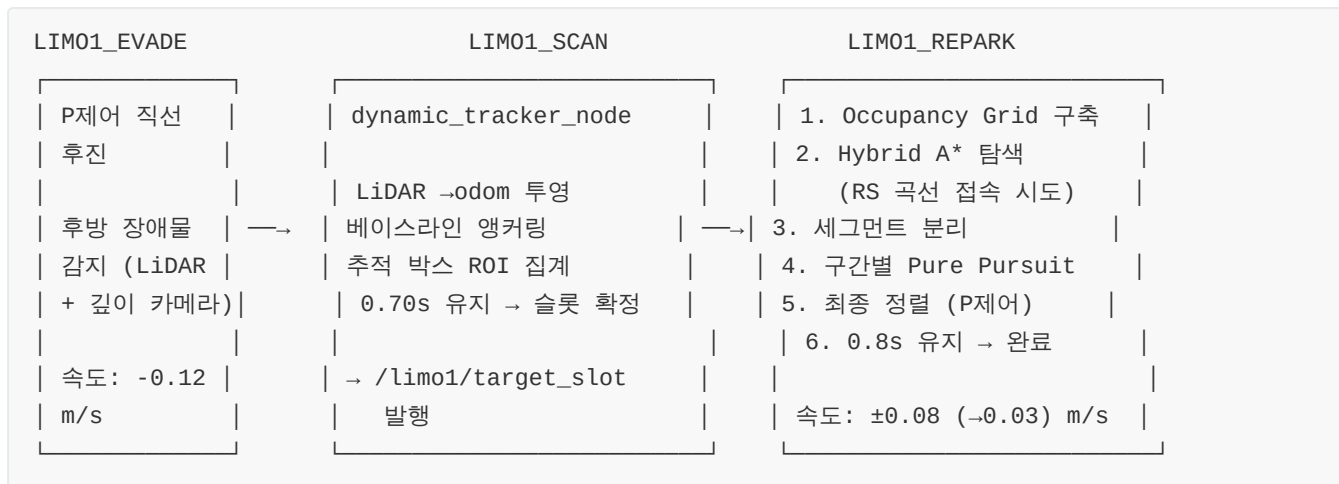
진입 조건: 목표까지 거리 < 0.12m (ALIGN_DIST_ENTER)

1. 저속 전진: 0.03 m/s (ALIGN_SPEED)
2. yaw 보정: $\text{angular} = \text{clip}(1.5 \times \text{yaw_err}, -0.3, 0.3)$
3. 데드존: $|\text{yaw_err}| < 0.02$ → 보정 안 함

도착 판정:

- 위치 오차 < 0.04m (REPARK_ARRIVE)
- yaw 오차 < 0.052 rad (~3°, REPARK_YAW_TOL)
- 위 조건을 0.8초 연속 유지 → FINISH

2.4 LIMO 1 알고리즘 요약 다이어그램



3. LIMO 2 주요 알고리즘

LIMO 2는 단일 미션을 수행한다: A3 슬롯에서 **출차**.

3.1 출차 경로 생성 (Sinusoidal Waypoint Generation)

목적: A3 슬롯(-Y 방향)에서 시작하여 남쪽으로 빠진 뒤 동쪽(+X)으로 빠져나가는 부드러운 출차 경로를 생성한다.

시작 배치: (0.225, 0.985, yaw=- $\pi/2$)

속도: 0.20 m/s (일정)

시뮬레이션 dt: 0.01s

웨이포인트 간격: 0.08m

Phase 1 (0~2.5s): 직진 - 슬롯 탈출

$\omega = 0$

→ 남쪽(-Y)으로 0.5m 이동

Phase 2 (2.5~6.5s): Sinusoidal 곡선 - 방향 전환

$t_c = t - 2.5$

$\omega(t_c) = (\pi^2 / 4T) \times \sin(\pi \times t_c / T), \quad T = 4.0s$

→ 총 회전량 = $\pi/2$ (90°, 남→동 방향 전환)

→ 가속도 연속인 부드러운 S자 회전

Phase 3 (6.5~10.5s): 직진 - 동쪽으로 탈출

$\omega = 0$

→ 동쪽(+X)으로 0.8m 이동

각 스텝:

$yaw += \omega \times dt$

$x += speed \times \cos(yaw) \times dt$

$y += speed \times \sin(yaw) \times dt$

0.08m 이상 이동마다 웨이포인트 기록

Sinusoidal 프로파일을 사용하는 이유: 일반적인 일정 각속도 회전은 곡선 시작/끝에서 각가속도가 불연속이다. Sinusoidal 프로파일($\sin(\pi \cdot t/T)$ 형태)은 시작과 끝에서 $\omega=0$ 이 되어 각가속도가 연속적이며, Ackermann 조향의 물리적 한계에 맞는 부드러운 전환을 보장한다.

3.2 Pure Pursuit 경로 추종

목적: 생성된 웨이포인트 리스트를 추종하여 실제 차량을 이동시킨다.

파라미터:

Wheelbase = 0.24m
Lookahead = 0.25m
Max Steering = 30° (0.5236 rad)
도착 허용 오차 = 0.12m

매 제어 주기 (20Hz):

- 현재 위치에서 가장 가까운 웨이포인트 탐색
- 가장 가까운 점부터 순방향으로 순회하며
거리 $\geq$ Lookahead(0.25m)인 첫 포인트를 lookahead 포인트로 설정
- lookahead 포인트를 로봇 로컬 좌표로 변환:
 $dx = target_x - cx$
 $dy = target_y - cy$
 $local_x = \cos(yaw) \times dx + \sin(yaw) \times dy$
 $local_y = -\sin(yaw) \times dx + \cos(yaw) \times dy$
- 곡률 계산:
 $ld = \sqrt{local_x^2 + local_y^2}$
 $curvature = 2 \times local_y / ld^2$
- 조향각 계산:
 $\delta = \text{atan}(\text{wheelbase} \times \text{curvature})$
 $\delta = \text{clip}(\delta, -30^\circ, +30^\circ)$
- 속도 명령:
 $linear = 0.20 \text{ m/s}$
 $angular = linear \times \tan(\delta) / \text{wheelbase}$
- 종료 판정:
 - 최종 웨이포인트까지 거리 < 0.12m → 출차 완료
 - 경과 시간 > 30s → 타임아웃 종료

3.3 LIMO 2 출차 흐름 요약

LIM02_EXIT_INIT	LIM02_EXITING
sinusoidal 웨이포인트 생성	Pure Pursuit 추종 (20Hz)
Phase 1: 직진 남쪽 (2.5s)	1. nearest waypoint 탐색
Phase 2: S곡선 (4.0s)	2. lookahead point ($\geq 0.25m$)
Phase 3: 직진 동쪽 (4.0s)	3. 곡률 → 조향각 → cmd_vel
	4. 도착 or 타임아웃 → 종료
≈26개 웨이포인트 생성	
(0.08m 간격)	속도: 0.20 m/s

부록: 주요 파라미터 일람

차량 물리 사양 (공통)

파라미터	값	단위
질량	4.34	kg
차체 크기	0.31 × 0.19 × 0.12	m (L×W×H)
바퀴 반경	0.045	m
휠베이스	0.24	m
최소 회전 반경	0.42	m
최대 조향각	30°	deg

mission_manager 주요 상수

상수	값	용도
CTRL_HZ	20 Hz	제어 루프 주기
ESTOP_DIST_M	0.18 m	비상 정지 장애물 거리
EVADE_SPEED	-0.12 m/s	LIMO 1 후진 속도
EVADE_YAW_KP	1.2	후진 yaw P 게인
LIMO2_EXIT_SPEED	0.20 m/s	LIMO 2 출차 속도
LIMO2_LOOKAHEAD	0.25 m	출차 Pure Pursuit lookahead
LIMO2_ARRIVE_TOL	0.12 m	출차 도착 허용 오차
REPARK_FWD_SPEED	0.08 m/s	재주차 전진 속도
REPARK_BWD_SPEED	-0.06 m/s	재주차 후진 속도
REPARK_LOOKAHEAD	0.15 m	재주차 lookahead
REPARK_ARRIVE	0.04 m	재주차 도착 허용 오차
REPARK_YAW_TOL	0.052 rad (~3°)	재주차 yaw 허용 오차
REPARK_HOLD_S	0.8 s	도착 확인 유지 시간
SCAN_TIMEOUT_S	10.0 s	슬롯 스캔 타임아웃
ALIGN_SPEED	0.03 m/s	최종 정렬 저속
ALIGN_YAW_KP	1.5	최종 정렬 yaw P 게인

dynamic_tracker_node 주요 파라미터

파라미터	값	용도
side_scan_center_deg	90°	사이드 스캔 중심 (우측)
side_scan_half_deg	8°	사이드 스캔 반각
occupied_distance_m	0.45 m	점유 판정 거리
clear_distance_m	0.65 m	개방 판정 거리
baseline_capture_distance_m	0.75 m	베이스라인 캡처 거리
clear_hold_s	0.70 s	개방 상태 유지 시간
slot_center_offset_m	0.30 m	슬롯 중심 오프셋
track_box_length_m	0.35 m	추적 박스 전후 길이
track_box_width_m	0.30 m	추적 박스 좌우 폭
side_percentile	70%	대표 거리 백분위
min_clear_ratio	0.25	최소 개방 비율

Hybrid A* 플래너 파라미터

파라미터	값	용도
XY 해상도	0.03 m	격자 인덱싱
Yaw 해상도	5°	격자 인덱싱
스텝 크기	0.06 m	노드 확장 거리
조향각	[-30°, -15°, 0°, +15°, +30°]	확장 방향
RS 접속 시도 간격	5회	매 5회 확장마다
후진 비용 배수	2.5×	전진 대비
조향 비용 배수	1.1×	직진 대비
방향 전환 비용	+0.3	전진 ↔ 후진 전환
충돌 마진	0.02 m	차체 주변 여유
최대 반복	80,000회	탐색 상한